BASES DE DATOS · UNIDAD 3

QATO'K

Modelo lógico de una plataforma de simulaciones profesionales, sobre una base de datos orientada a grafos

Neo4j como base principal · PostgreSQL como complementaria

EL PROBLEMA

Hay una brecha entre estudiar y trabajar

Muchos egresados no saben si su experiencia académica basta, ni cómo demostrar lo que saben hacer.

Para quién: estudiantes de último semestre y recién egresados, con poco tiempo, que usan sobre todo el celular y cuidan su privacidad.

Sus causas

- Formación predominantemente teórica
- Falta de experiencia laboral formal
- Pocas oportunidades de decidir con información incompleta
- Dificultad para comunicar competencias en entrevistas
- Ninguna retroalimentación sobre su desempeño

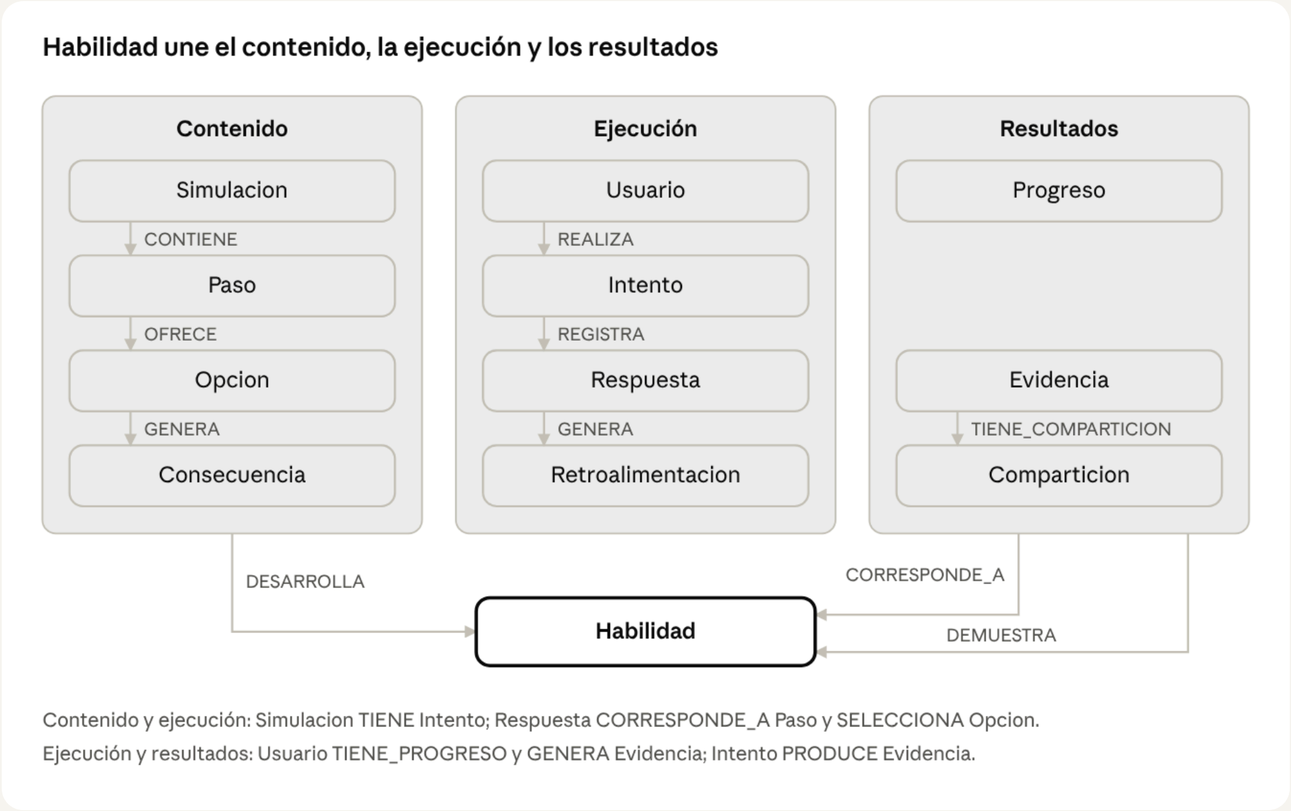
LA SOLUCIÓN

Practicar el trabajo antes de tenerlo

Simulaciones cortas y repetibles donde cada decisión tiene consecuencias.

1. **Situación.** Un paso presenta un problema laboral: un correo, una reunión, un incidente.
2. **Decisión.** El usuario elige una opción, a veces con información incompleta.
3. **Consecuencia.** La opción genera resultados y lleva al siguiente paso.
4. **Retroalimentación.** Explica el acierto o el error y recomienda cómo mejorar.
5. **Progreso y evidencias.** Sube el nivel por habilidad y queda una evidencia que el usuario decide si comparte.

Tres zonas unidas por Habilidad



Contenido: la simulación y sus pasos, opciones y consecuencias.

Ejecución: lo que hizo el usuario, decisión por decisión.

Resultados: su progreso y sus evidencias.

12 entidades · 17 relaciones · 14 tipos de relación

Por qué una base de datos orientada a grafos

El contenido ya es un grafo

Cada opción CONDUCE_A otro paso y varias rutas pueden converger: nodos y aristas dirigidas.

Las preguntas son recorridos

Las 5 consultas del sistema cruzan de 4 a 8 entidades conectadas.

Las relaciones llevan datos

DESARROLLA guarda peso y nivel esperado, sin tabla intermedia.

Crece sin rediseñar

Un historial de progreso o una relación nueva se agregan como nodos y aristas.

Una consulta, un recorrido

Consulta: ¿qué decidió el usuario, qué pasó y qué retroalimentación recibió?

```
MATCH (u:Usuario)-[:REALIZA]->(i:Intento)
MATCH (i)-[:REGISTRA]->(r:Respuesta)
MATCH (r)-[:CORRESPONDE_A]->(p:Paso)
MATCH (r)-[:SELECCIONA]->(o:Opcion)
OPTIONAL MATCH (o)-[:GENERA]->(c:Consecuencia)
OPTIONAL MATCH (r)-[:GENERA]->(f:Retroalimentacion)
RETURN r.secuencia, p.titulo, o.descripcion, c, f
```

7

entidades en un solo patrón

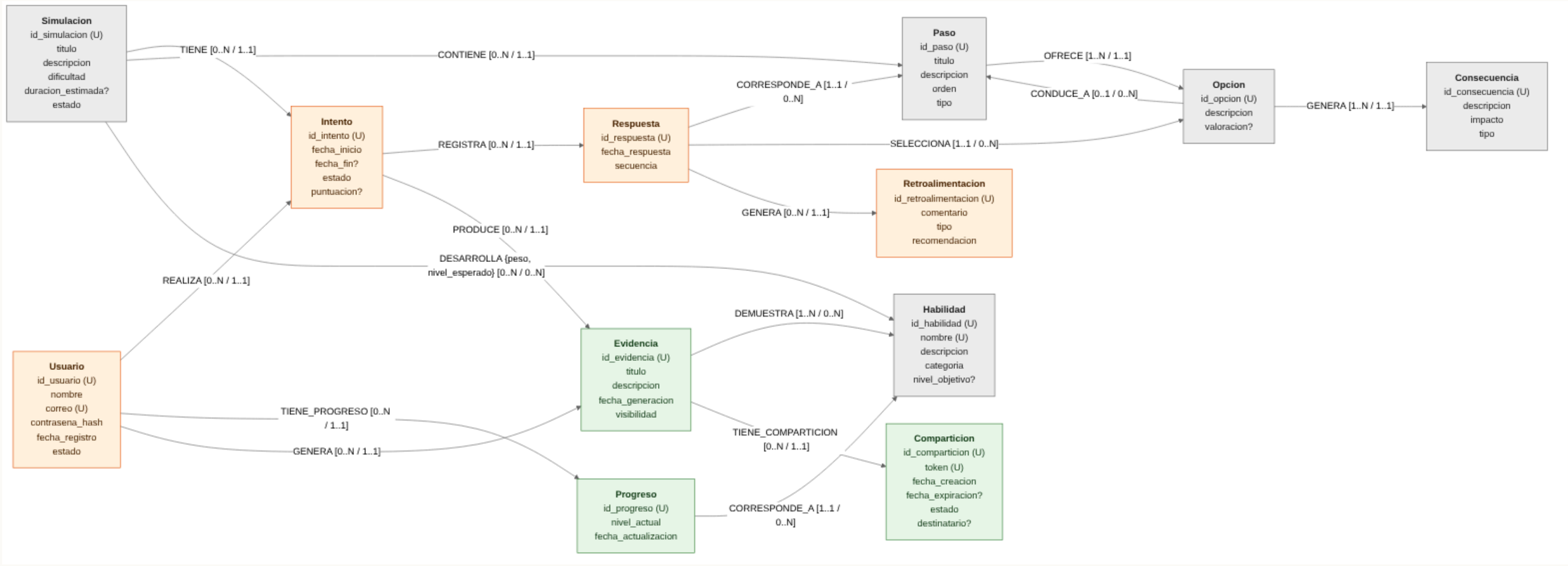
6

JOIN para lo mismo en SQL

Los siete entregables

#	Entregable	Cifra clave	Idea central
1	Requerimientos y consultas	10 requerimientos · 5 consultas	Las consultas justifican el grafo
2	Diccionario de entidades	12 entidades · 55 propiedades	Las claves foráneas son relaciones
3	Catálogo de relaciones	17 relaciones · 14 tipos	Ninguna relación sobra
4	Restricciones de integridad	25 restricciones · 5 categorías	Neo4j y la aplicación las garantizan
5	Cardinalidades	3 entidades independientes	Ningún nodo queda huérfano
6	Diagrama del modelo lógico	12 nodos · 17 relaciones	Todo el modelo en una vista
7	Conclusiones	2 preguntas	Las relaciones definen el modelo

El modelo lógico completo



(U) = propiedad única · ? = opcional · [a / b] = cardinalidad: destinos por cada origen / orígenes por cada destino · gris: contenido · naranja: ejecución · verde: resultados

Quién garantiza cada regla

Neo4j, de forma nativa

- Identificadores únicos en las 12 etiquetas
- Correo, nombre de habilidad y token únicos
- Solo en la edición Enterprise: propiedades obligatorias y tipos de dato

La aplicación, en cada transacción

- Rangos y valores permitidos (no hay CHECK)
- Relaciones obligatorias: sin nodos huérfanos
- Consistencia: la opción pertenece al paso respondido

23/25

restricciones necesitan validación en la aplicación

Las cardinalidades dicen qué crear junto: 3 entidades pueden existir solas y 9 nacen en la misma transacción que sus relaciones obligatorias.

Decisiones de modelado clave

Decisión	Qué se decidió	Por qué
Respuesta como nodo	Cada decisión es un nodo ligado a intento, paso, opción y retroalimentación	Una relación solo une dos nodos; la decisión toca cuatro
DESARROLLA con propiedades	Relación directa con peso y nivel esperado	Evita un nodo intermedio
Opción terminal	Una opción sin CONDUCE_A cierra el intento	El desenlace queda registrado en una respuesta
Toda opción con consecuencia	Opción → Consecuencia con cardinalidad 1..N	Cada decisión debe mostrar al menos un resultado

Cada decisión se tomó comparando alternativas frente a las consultas que el sistema debe responder.

LO QUE SIGUE

Limitaciones conocidas y pendientes

Son decisiones de diseño previstas para la siguiente etapa del proyecto.

- El desempeño se atribuye a cada habilidad por simulación, no por decisión individual
- La evolución de una habilidad se aproxima con los intentos; falta el historial de progreso
- Falta decidir qué datos van en PostgreSQL y cómo se sincroniza con Neo4j
- Falta definir cómo se calcula el nivel de cada habilidad

CONCLUSIÓN

Las entidades son el vocabulario; las relaciones y sus reglas son la gramática.

Las preguntas importantes de QATO’K son recorridos, y un grafo está hecho para recorrer.

Gracias · ¿Preguntas?